



수목 사후 재식재 vs 사전 관리 비용 비교

산림청 수목진료 표준품셈(2025.6) + 건설공사 표준품셈(2026) + 도시숲 운영 일반 사례 기반

1. 본당 비용 분석 (가로수 H8m, R10cm 기준)

A. 고사 후 재식재 (1회)

항목	단가/본	비고
굴취 (고사목 제거)	80,000~150,000원	수목 크기에 따라
폐기 처리·운반	50,000~100,000원	잔재 처리비 포함
굴착·정지작업	70,000~120,000원	식재구덩이 + 토양 교체
묘목 구입 (R10cm급)	300,000~800,000원	수종·크기에 따라 폭 큼
식재 + 지지대 + 멀칭	150,000~250,000원	인건비 + 자재
활착 관수·관리 (1~2년)	150,000~300,000원	관수·재식재 보장기간
합계	800,000 ~ 1,720,000원/본	평균 약 1,200,000원/본

B. 사전 관리 (연간, 동일 본 기준)

항목	단가/본	주기	연환산
전정 (가지치기)	30,000~80,000원/회	2~3년에 1회	약 20,000원/년
방제 (병해충)	20,000~50,000원/회	연 1~2회	약 50,000원/년
관수 (가뭄 시)	10,000~30,000원/회	가뭄기 2~3회	약 40,000원/년
토양개량	80,000~150,000원/회	5~10년에 1회	약 15,000원/년
현장점검·진단	5,000~20,000원/회	분기 1회	약 30,000원/년
합계	—	—	약 155,000원/본/년

사전 관리는 수종·환경·수목 상태에 따라 50,000~250,000원/본/년 범위.

2. 핵심 비율

비교 항목	값
재식재 1본	약 1,200,000원
사전 관리 1본 × 10년	약 1,550,000원
사전 관리 1본 × 5년	약 775,000원
사전 관리 1본 × 3년	약 465,000원

→ 재식재 1본 비용 ≈ 사전 관리 7~8년치

즉, 사전 관리로 7~8년 이상 수명 연장하면 비용 균형. 그 이후는 모두 절감.

3. 사후 처리의 부가 손실 (현금화 안 되는 비용)

항목	손실 추정
탄소흡수량 손실	가로수 1본당 약 25kg CO ₂ /년 × 회복 기간 (10년) = 250kg CO₂ 누적 손실
도복·낙지 안전사고 위험	사고 발생 시 보상금·소송비 (수백만~수억)
민원 처리 비용	1본당 평균 3~5건 민원, 1건당 행정 처리비 약 20,000~50,000원
미관·시민 만족도	정량화 어려움. 수도권 도심 정주 만족도에 직접 영향
새 묘목 활착 실패율	10~30% — 재식재 비용 1.1~1.3배 추가 가능
성목 효과 회복까지	5~15년 (그 사이 녹지 효과 ↓, 민원 ↑)

4. 시나리오 비교 (가로수길 1km, 200본 가정)

시나리오 X — 사후 대응 (관리 안 함)

- 10년 후 고사율 15% 발생 (30본 고사)
- 재식재 비용: 30본 × 1,200,000원 = **36,000,000원**
- 부가 손실 (탄소·민원·안전·미관): 추정 **+15,000,000원**
- **10년 총비용: 약 5,100만원** + 도시숲 효과 5~15년 손실

시나리오 Y — 사전 관리

- 200본 × 155,000원/년 × 10년 = **310,000,000원**

- 10년 후 고사율 3% (예방 효과)로 가정 → 6본 재식재 × 1,200,000원 = **7,200,000원**
- **10년 총비용: 약 3억 1,720만원**, 그러나 200본 모두 건강 상태 유지

핵심 인사이트

겉으로 보면 사후 대응(5,100만원)이 사전 관리(3억 1,720만원)보다 싸 보입니다. 그러나:

비교 측면	사후 대응	사전 관리
단순 현금 비용	5,100만원 (저렴)	3.17억원
본당 평균 활력 본수 (10년 후)	170/200 (85%)	194/200 (97%)
누적 탄소흡수량 손실	약 3.5톤 손실	만족
신뢰·민원·안전사고 리스크	高	低
자산 가치 유지	30본 자산 손실 + 회복 5~15년	200본 가치 유지

→ 사전 관리는 비용이 아니라 자산 가치 유지 투자. 단순 현금 흐름만 보면 사후 대응이 저렴하지만, **활력·안전·탄소·민원** 모두 정량화하면 사전 관리 ROI가 우월.

5. DRYAD가 해결하는 지점

비용 발생 시점	기존 방식	DRYAD 활용
고사 발생 후 인지	민원 또는 정기점검	위험도 점수로 사전 식별
우선순위 결정	담당자 경험	6요인 점수 + 시군·읍면동 분포
예산 편성	추정	사이트별 추천 조치 + 예상 비용 자동 산출
효과 측정	어려움	관리이력 누적 + 위험점수 변화 추적

특히 **A·B 등급 사이트의 사전 관리 비용 = 미래 재식재 비용의 1/7~1/8**. 이걸 시군 담당자에게 정량적으로 보여주는 게 DRYAD의 핵심 가치 명제입니다.

"가로수 1본 사전 관리 = 연 15만원. 고사 후 재식재 = 120만원. 7~8년만 수명 연장하면 본전, 그 이후는 모두 절감. + 탄소·민원·안전 비용 별도."

6. 사업 지원서 활용 인용구 (제안)

"도시 수목 1본의 사후 재식재 비용은 약 120만원으로, 사전 관리 비용(연 15만원) 대비 7~8년치에 해당합니다. 사전 관리로 수명을 7년 이상 연장하면 재식재 비용을 회피할 수 있고, 활착 실패 리스크(10~30%)와 탄소흡수량 손실(연 25kg/본)·도복 사고·민원·미관 등 부가 비용까지 고려하면 사전 관리 ROI는 더욱 큼니다. DRYAD는 6요인 위험도 점수로 사전 관리 우선순위를 산출하여, 시군 담당자가 '어디부터 관리해야 가장 큰 비용 절감 효과를 볼 수 있는지' 정량적으로 판단할 수 있게 합니다."

드라이어드 · 경기 AI 수목관리 의사결정 대시보드 · 2026-05-29 근거: 산림청 수목진료 표준품셈(2025.6) + 건설공사 표준품셈(2026) + 도시숲 운영 일반 사례